

Informatikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 9G	Name	Datum
<i>Computersysteme</i>			
Punktzahl: von 55 Punkten			Note:

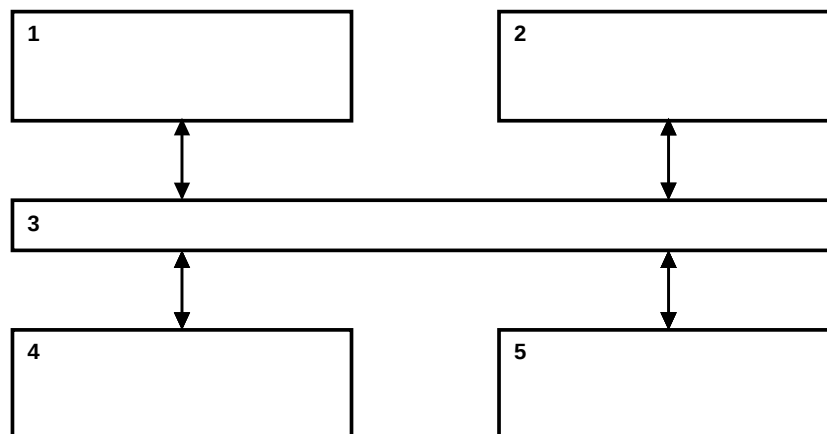
Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: keine

1. Grundbegriffe: Hardware, Software und das EVA-Prinzip

- Ordne** die vier Begriffe in die Tabelle ein. Schreibe in die rechte Spalte jeweils **Hardware** oder **Software**: Controller, Spiele-App, Netzteil, Betriebssystem. (4 BE)
- Nenne** zu einem Geldautomaten je ein passendes Bauteil für die Eingabe, die Verarbeitung und die Ausgabe. (3 BE)

2. Aufbau eines Computers

Das Schema zeigt den grundlegenden Aufbau eines Computers nach John von Neumann. Die fünf Felder sind leer.



- Beschrifte** die fünf Felder des Schemas mit den passenden Fachbegriffen (Felder 1 bis 5). (5 BE)
- Erkläre** in einem Satz, welche Aufgabe der Bus (Feld 3) hat. (2 BE)

3. Prozessor und Arbeitsspeicher

- Ein Prozessor hat einen Takt von 2 GHz. **Gib** an, wie viele Arbeitstakte er pro Sekunde ausführt. (2 BE)
- Erkläre** den Begriff „flüchtig“ am Beispiel des Arbeitsspeichers (RAM). (2 BE)
- Nach einem Stromausfall ist ein noch nicht gespeicherter Text verschwunden. **Begründe** dies mit den Eigenschaften des Arbeitsspeichers. (3 BE)

4. Speichergrößen umrechnen

Jede Einheitenstufe (KB, MB, GB, TB) bedeutet den Faktor 1000.

- Berechne**, wie viele MB 3 GB sind. Schreibe den Rechenweg auf. (3 BE)
- Bestimme**, wie viele GB 250 MB sind. (2 BE)

5. Musik auf den MP3-Player

Auf einen MP3-Player mit 8 GB freiem Speicher sollen Musikstücke geladen werden. Ein Lied belegt im Durchschnitt 5 MB.

- Berechne** den freien Speicher des MP3-Players in MB. (2 BE)
- Ermittle**, wie viele Lieder höchstens darauf passen. (Kontrollergebnis aus a): 8000 MB – rechne bei Abweichung mit diesem Wert weiter.) (3 BE)
- Eine Werbung verspricht „Platz für 2000 Lieder“. **Beurteile** diese Aussage anhand deiner Rechnung. (2 BE)

6. Fehler im Merktzettel finden

Ein Schüler hat sich drei Merksätze über Speicher notiert. Jeder Satz enthält genau einen Fehler.

- Der Arbeitsspeicher (RAM) behält seine Daten auch ohne Strom.
- Eine SSD ist ein Massenspeicher und arbeitet mit rotierenden Magnetscheiben.
- 1 Byte besteht aus 10 Bit.

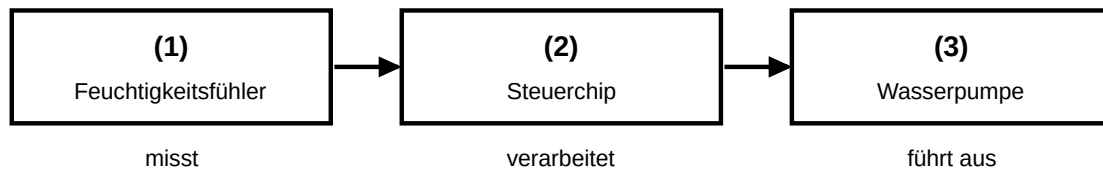
- Korrigiere** jeden der drei Sätze, sodass er fachlich richtig ist. Schreibe die berichtigte Fassung auf. (6 BE)

7. Aufgaben des Betriebssystems

- a. **Ordne** jeder Situation die passende Aufgabe des Betriebssystems zu (Geräte verwalten, Dateien verwalten, Programm starten, Rechte verwalten): (A) Du steckst einen Drucker an. (B) Du benennst eine Datei um. (C) Du öffnest den Browser. (D) Die Anmeldung verlangt ein Passwort. (4 BE)
- b. **Begründe**, warum ein Spiel das Betriebssystem benötigt und nicht allein auf der Hardware läuft. (3 BE)

8. Eingebettetes System: automatische Bewässerung

Eine automatische Gartenbewässerung misst die Bodenfeuchte und schaltet bei zu trockenem Boden eine Wasserpumpe ein. Das Datenfluss-Diagramm zeigt den Ablauf; die Geräte stehen schon da.



- a. **Beschrifte** die Felder (1), (2) und (3) mit dem jeweils passenden Fachbegriff: Sensor, Steuerchip oder Aktor. (3 BE)
- b. **Erläutere**, warum diese Bewässerung nach dem EVA-Prinzip arbeitet. Gehe dabei auf alle drei Schritte ein. (4 BE)
- c. **Beurteile**, ob es sinnvoll wäre, für diese Aufgabe statt eines eingebetteten Systems einen vollständigen PC mit Bildschirm und Tastatur einzubauen. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
beschriften	eine vorgegebene Darstellung mit den zutreffenden Fachbegriffen versehen
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
korrigieren	Fehler in gegebenem Quelltext oder Modell lokalisieren und beheben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Informatikarbeit Nr. 1

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Zuordnen: * Controller = Hardware * Netzteil = Hardware * Spiele-App = Software * Betriebssystem = Software	I	4	
1b	Nennen: je ein passendes Bauteil (Beispiele): * Eingabe: Tastatur / Karteneinschub / Touchscreen * Verarbeitung: Prozessor (CPU) * Ausgabe: Bildschirm / Geldausgabefach / Drucker (Beleg)	I	3	
2a	Beschriften: Schema von Neumann * 1 = Prozessor (CPU) * 2 = Arbeitsspeicher (RAM) * 3 = Bus * 4 = Eingabe * 5 = Ausgabe Lösung: <pre> graph TD CPU[Prozessor (CPU) Steuerwerk · Rechenwerk] <--> Bus[Bus] RAM[Arbeitsspeicher (RAM)] <--> Bus Bus <--> Eingabe[Eingabe] Bus <--> Ausgabe[Ausgabe] </pre>	I	5	
2b	Erklären: ** Der Bus verbindet Prozessor, Arbeitsspeicher sowie Ein- und Ausgabe und überträgt die Daten zwischen ihnen (gemeinsame Datenleitungen).	II	2	
3a	Angeben: ** 2 GHz = 2 Milliarden (2 000 000 000) Arbeitstakte pro Sekunde.	I	2	
3b	Erklären: ** Flüchtig bedeutet: Sobald der Strom abgeschaltet wird, verliert der Arbeitsspeicher seinen gesamten Inhalt.	II	2	
3c	Begründen: * Der noch nicht gespeicherte Text liegt nur im Arbeitsspeicher. * Der Arbeitsspeicher ist flüchtig. * Bei Stromausfall wird sein Inhalt gelöscht, daher ist der Text weg (dauerhaft wäre er nur auf dem Massenspeicher).	III	3	
4a	Berechnen: * Stufe GB → MB bedeutet · 1000 * Ansatz: 3 · 1000 MB * Ergebnis: 3 GB = 3000 MB	II	3	
4b	Bestimmen: * Ansatz: 250 : 1000 * Ergebnis: 250 MB = 0,25 GB	II	2	
5a	Berechnen: * Ansatz: 8 · 1000 MB * Ergebnis: 8 GB = 8000 MB	II	2	
5b	Ermitteln: * Ansatz: 8000 MB : 5 MB pro Lied ** Ergebnis: 1600 Lieder	II	3	
5c	Beurteilen: * Vergleich/Urteil: Laut Rechnung passen nur etwa 1600 Lieder darauf, die Aussage „2000 Lieder“ ist also zu hoch.	III	2	

	* Begründung: Sie gilt nur für kleinere Dateien (z. B. ca. 4 MB pro Lied); bei 5 MB pro Lied wird sie nicht erreicht.			
6a	Korrigieren: je Satz Fehler erkannt (*) und richtig berichtigt (*) ** (1) Der Arbeitsspeicher (RAM) verliert seine Daten ohne Strom (ist flüchtig). ** (2) Eine SSD speichert auf Flash-Chips ohne bewegliche Teile (rotierende Magnetscheiben hat die Festplatte/HDD). ** (3) 1 Byte besteht aus 8 Bit.	II	6	
7a	Zuordnen: * (A) Drucker anstecken = Geräte verwalten * (B) Datei umbenennen = Dateien (und Ordner) verwalten * (C) Browser öffnen = Programm starten * (D) Passwort bei Anmeldung = Rechte (Benutzer) verwalten	II	4	
7b	Begründen: * Das Spiel ist ein Anwendungsprogramm. * Es greift nicht direkt auf die Hardware zu, sondern über das Betriebssystem. * Das Betriebssystem lädt es in den RAM, teilt Prozessorzeit zu und steuert Geräte (Bildschirm, Eingabe) – ohne es könnte das Spiel die Hardware nicht nutzen.	III	3	
8a	Beschriften: * (1) Sensor * (2) Steuerchip * (3) Aktor Lösung: <pre> graph LR S["Sensor Feuchtigkeitssfühler misst (Eingabe)"] --> SC["Steuerchip (Verarbeitung) verarbeitet"] SC --> A["Aktor Wasserpumpe führt aus (Ausgabe)"] </pre>	I	3	
8b	Erläutern: * Eingabe: Der Sensor misst die Bodenfeuchte. * Verarbeitung: Der Steuerchip vergleicht den Messwert mit einem Grenzwert und entscheidet. * Ausgabe: Der Aktor (Pumpe) schaltet das Wasser ein. * Zusammenfassung: Der Ablauf folgt also dem Muster E → V → A.	II	4	
8c	Beurteilen: * Urteil: nicht sinnvoll / unnötig. * Begründung: Das System erfüllt nur eine feste Aufgabe und braucht weder Bildschirm noch Tastatur; ein eingebettetes System ist kleiner, günstiger, robuster und stromsparender. (Eine fachlich tragfähige Gegenposition ist zulässig.)	III	2	
		ges.	55	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Bewertet wird die fachliche Aussage; sprachliche Kleinigkeiten und Schreibfehler führen nicht zu Abzug, solange die Aussage eindeutig ist.

Fehlender Antwortsatz bei Rechenaufgaben: -½ BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	49,5	43	34,5	27,5	11	< 11